

Généralités sur le filtrage

Il existe principalement trois technologies de filtrage (**analogique**, **numérique**, **capacités commutées**).

Le comportement en fréquence du filtre (quadripôle Q) est défini par la **fonction de transfert complexe (ou transmittance)**.

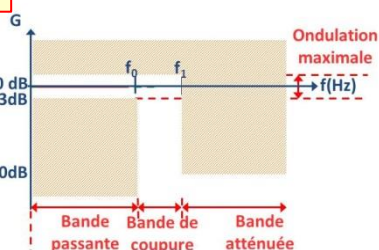
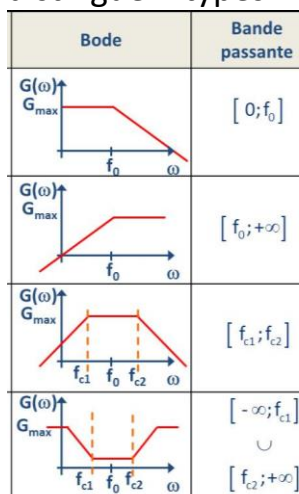
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{V_S}{V_E}$$

Un **filtre** permet de **sélectionner** tout ou partie d'un **spectre en fréquence**, on distingue 4 types de filtre.

- **Filtre passe bas** : atténue les hautes fréquences;
- **Filtre passe haut** : atténue les basses fréquences;
- **Filtre passe bande** laisse une bande de fréquence
- **Filtre coupe bande** (ou réjecteur) atténue une bande de fréquence.

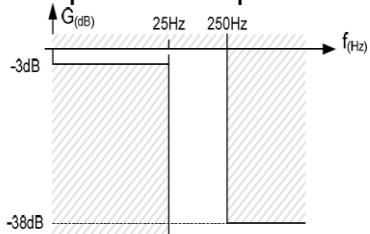
Gabarit d'un filtre

Dans la réalité, il est impossible de réaliser des filtres idéaux. On définit alors des **GABARITS** permettant de spécifier les contraintes.



Caractéristiques à partir du gabarit

Il est possible de déterminer la fréquence de coupure ainsi que l'ordre à partir du gabarit.



$$\begin{aligned} &-6 \times n \text{ dB/octave} \\ &-20 \times n \text{ dB/décade} \end{aligned}$$

Exemple avec le gabarit : $-6 \times n = -38 - (-3) \rightarrow n \geq \frac{35}{6} \rightarrow n \geq 6$
La fréquence de coupure est 25 Hz.

Ordre :

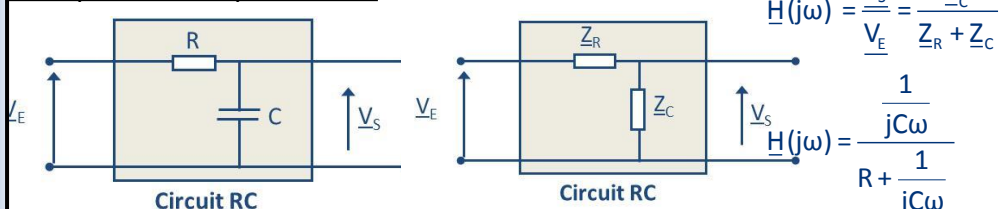
L'ordre minimal du filtre, noté n, peut se déterminer rapidement si le rapport entre les fréquences de la bande de coupure est 2 (octave) ou 10 (décade).

Filtrage

Détermination de la fonction de transfert

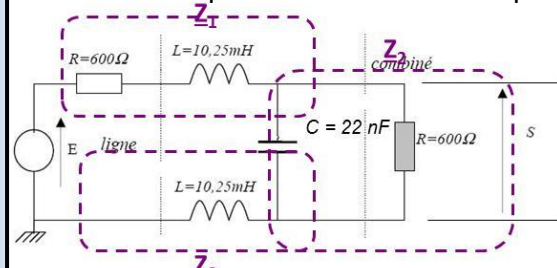
Pour trouver la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$, il suffit de remplacer chaque dipôle par son impédance équivalente et d'appliquer les relations et théorèmes de l'électrocinétique (diviseur de tension et Millman).

Exemple filtre RC passe-bas :



$$\underline{H}(j\omega) = \frac{V_S}{V_E} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Il est bien sûr possible de faire des impédances équivalentes :



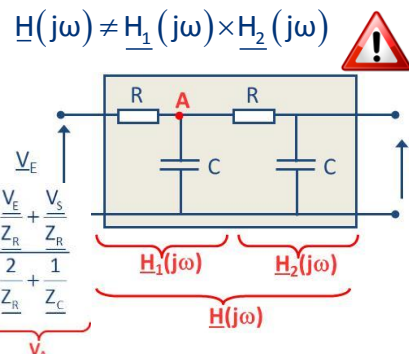
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{S}{E} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

Filtres en cascade

Si on souhaite augmenter l'ordre du filtre afin d'atténuer davantage les fréquences indésirables, on pourrait associer en cascade les fonctions du 1^{er} ordre. La fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ **n'est pas le produit des deux fonctions de transferts $\underline{H}_1$ et $\underline{H}_2$** .

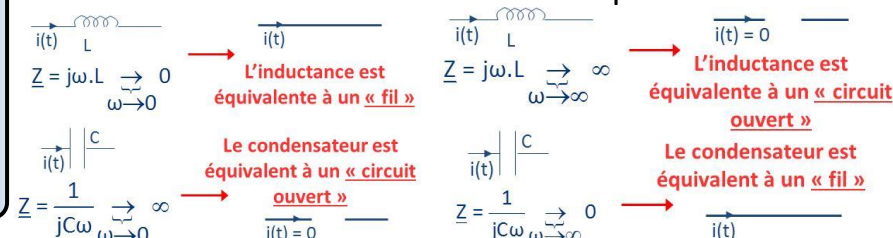
Exemple :

Le diviseur de tension n'est plus applicable pour la 1^{ère} cellule RC. Il faut alors utiliser, par exemple, Millman au point A puis le diviseur de tension.



Prévision comportement d'un filtre

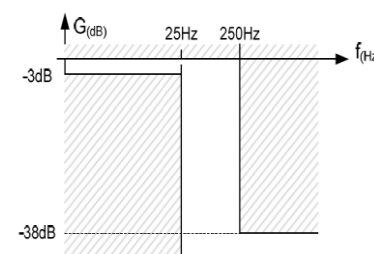
Pour prévoir ou vérifier rapidement le comportement d'un filtre, il suffit de regarder le comportement aux très hautes et très basses fréquences. Seules les impédances de l'inductance et du condensateur varient avec la fréquence.



Il est alors simple de vérifier les résultats obtenus sur le comportement (quelles fréquences passent ou pas) et sur les valeurs (le gain statique peut être facilement vérifié). Voir exemples sur l'application.

Filtre Anti repliement (FAR)

Le filtre anti-repliement est un filtre passe-bas permettant d'éviter le phénomène de repliement de spectre et ainsi de respecter le théorème de Shannon. La fréquence de la bande atténuée vaut $F_{ma} \times (F_e/2)$.



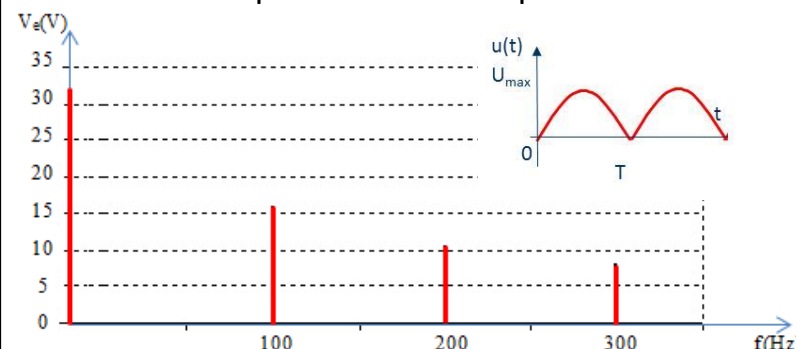
Ici, les fréquences supérieures à 250Hz seront négligées. On aura donc $F_{max}=250\text{Hz}$. La fréquence d'échantillonnage sera donc au minimum de 500Hz.

Exemple avec spectre

Soit le filtre L-C suivant, utilisé en sortie d'un redresseur et de fréquence de coupure 10Hz.

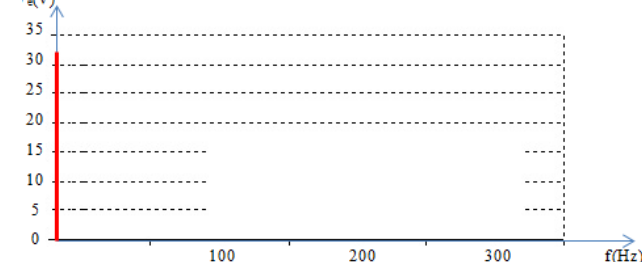


Le spectre en amplitude de la tension V_e en entrée du filtre et la représentation temporelle :



On suppose que les harmoniques n'interviennent pas sur la forme du signal de sortie s'ils sont atténués au minimum de 30dB.

Donner alors le spectre de V_e en sortie du filtre.



Introduction

On étudie le **comportement fréquentiel (ou harmonique)** d'un système, la **représentation complexe** peut être utilisée pour simplifier les calculs.

Cela peut se faire, car étudier la réponse harmonique d'un système consiste à l'étudier en **régime sinusoïdal (ou harmonique)**, c'est-à-dire que les courants et tensions sont supposés

Représentation complexe

La **représentation complexe** permet d'obtenir des expressions simplifiées en passant par la forme trigonométrique d'un nombre complexe.

$\underline{S}$ représente alors **l'amplitude complexe** où :

– S (**valeur efficace**) représente le **module** ;

– ϕ (**déphasage**) représente l'**argument**.

$$s(t) = S \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi)$$

$$\underline{S} = S \cdot e^{j\phi} = [S; \phi]$$

Module
Valeur efficace du signal

Argument
Déphasage du signal par rapport à la référence

Exemples :

$$v_1(t) = V \sqrt{2} \sin \omega t \quad v_2(t) = V \sqrt{2} \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$\underline{V}_1 = V = [V; 0] \quad \underline{V}_2 = V \cdot e^{-j\frac{2\pi}{3}} = \left[V; -\frac{2\pi}{3} \right]$$

Impédance complexe

Soit le dipôle passif ci-contre alimenté en sinusoïdal :

$$\text{Soit : } \begin{cases} u(t) = U \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_u) \Rightarrow \underline{U} = U \cdot e^{j\phi_u} \\ i(t) = I \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(\omega \cdot t + \phi_i) \Rightarrow \underline{I} = I \cdot e^{j\phi_i} \end{cases}$$

L'**impédance complexe** du dipôle, notée $\underline{Z}$, est définie comme le rapport de la tension sur le courant **en régime sinusoïdal uniquement**.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = Z \cdot e^{j\phi} = [Z; \phi]$$

Le **module Z (ou $|\underline{Z}|$)** de l'**impédance complexe $\underline{Z}$** représente l'**impédance** du dipôle. Elle s'exprime en **Ohms (Ω)**.

ACQUISITION DE L'INFORMATION

Représentation complexe

L'impédance complexe peut aussi s'écrire : $\underline{Z} = R + j \cdot X$

La partie réelle R est la **résistance** et la partie imaginaire X est appelée **réactance**. Elles s'expriment toutes les deux en Ω .

Admittance complexe

De manière analogue à la conductance en continu, l'inverse de l'impédance complexe est l'**admittance complexe**, notée $\underline{Y}$.

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{\underline{U}} = Y \cdot e^{-j\phi} = \left[\frac{1}{Z}; -\phi \right] = [Y; -\phi] = G + jB$$

La partie réelle G est la **conductance** et la partie imaginaire B est appelée **susceptance**. Elles s'expriment toutes les deux en **Siemens (S)**.

Dipôle	Régime variable	Régime sinusoïdal	
	$u(t) = R \cdot i(t)$	$\underline{U} = R \cdot \underline{I}$ $\underline{Z} = R$ $\underline{Z} = [R; 0]$	 $\underline{Z} = R$ Résistance
	$u(t) = R \cdot i(t)$	$\underline{U} = R \cdot \underline{I}$ $\underline{Z} = R$ $\underline{Z} = [R; 0]$	 $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ Condensateur
	$u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$	$\underline{U} = j\omega \cdot L \cdot \underline{I}$ $\underline{Z} = j\omega \cdot L$ $\underline{Z} = [L \cdot \omega; \frac{\pi}{2}]$	 $\underline{Z} = j\omega \cdot L$ Inductance
	$i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$	$\underline{I} = j\omega \cdot C \cdot \underline{U}$ $\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$ $\underline{Z} = [\frac{1}{C \cdot \omega}; -\frac{\pi}{2}]$	
		$\underline{Y}_{eq} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R_1} + j \cdot C_1 \cdot \omega$	 $\underline{Z}_{eq} = \frac{U}{I} = R_1 + j \cdot L_1 \cdot \omega$

Les **impédances en série s'ajoutent** et les **admittances en parallèle s'ajoutent**.

Toutes les relations vues en électrocinétique peuvent se transposer en complexe.

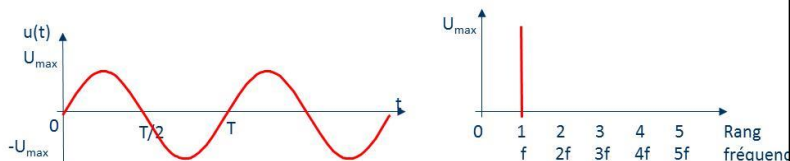
$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U} \quad \begin{cases} I_2 = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \cdot I \\ I_1 = \frac{\underline{Y}_1}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \cdot I \end{cases} \quad \underline{V}_A = \frac{\sum_{i=1}^n \underline{U}_i}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{\underline{Z}_i}}$$

ACQUISITION DE L'INFORMATION

Représentation spectrale

Tout signal peut se représenter dans le **domaine temporel** et dans le **domaine fréquentiel**. La **représentation dans le domaine fréquentiel s'appelle le spectre de raies**. Chaque raie est équivalente à une sinusoïde d'amplitude et de fréquence indiquée sur le spectre.

Exemple : Sinusoïde



Les **hautes fréquences** correspondent à des **variations rapides en temporel** (ex: discontinuités)
 Les **basses fréquences** correspondent à des **variations lentes en temporel**.

Dualité temps fréquence

On peut passer d'une représentation à une autre sans perte d'information : les **deux représentations sont donc équivalentes**. En particulier, **l'énergie est conservée entre les deux représentations**.

- un signal infiniment court temporellement (une impulsion) a un spectre infiniment étendu (toutes les fréquences y contribuent);
- une fréquence pure (un spectre constitué d'une seule raie) est associée à un signal de durée infinie. En effet, si le signal s'arrête (ou commence) à un instant t , il y a un transitoire qui contient une infinité de fréquences.

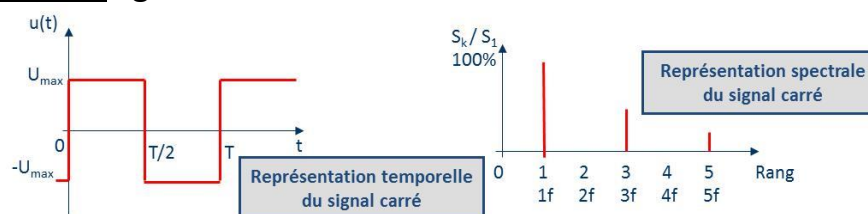
Signal périodique

Pour un signal périodique, le spectre est obtenu par calcul en décomposant le signal en série de Fourier. En pratique, grâce à une FFT.

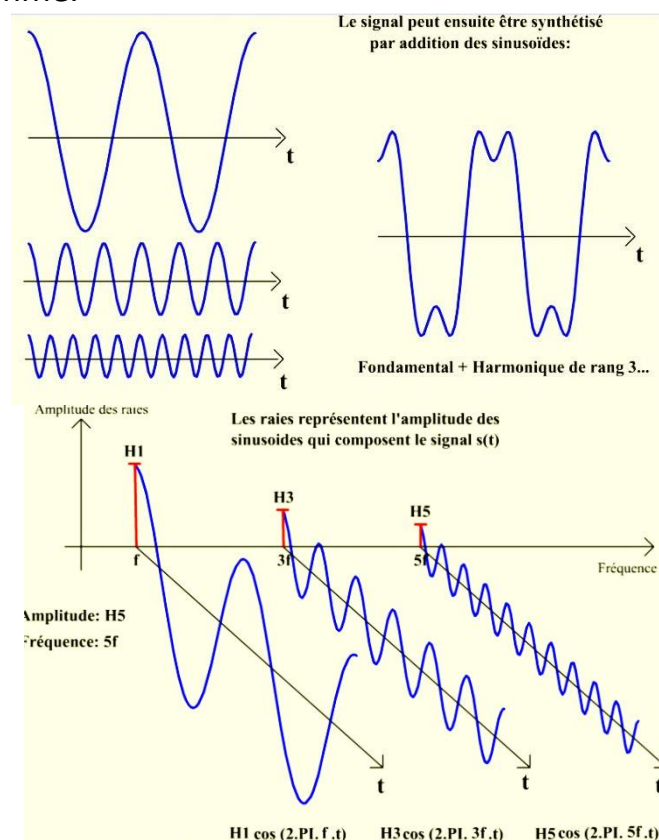
Tout signal périodique peut se décomposer en une somme infinie de sinusoïdes de fréquences multiples de la fréquence du signal.

Représentation Spectrale

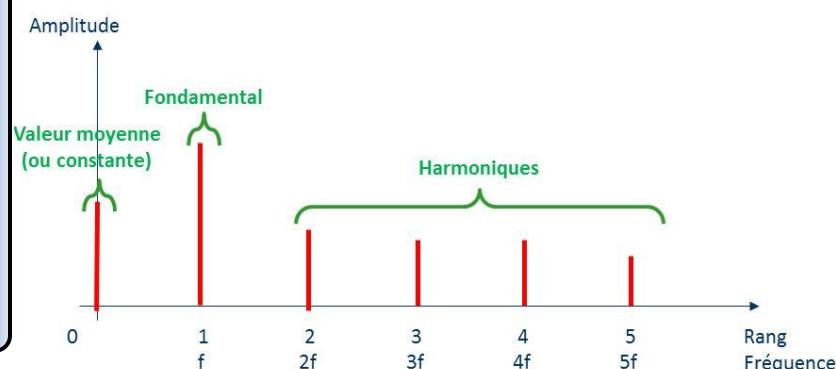
Exemple : Signal carré



Dans cet exemple, on voit que le signal carré correspond à la somme de plusieurs sinusoïdes de fréquence $f, 3f, 5f$, etc... L'illustration ci-dessous montre ces 3 sinusoïdes, ainsi que leur somme.



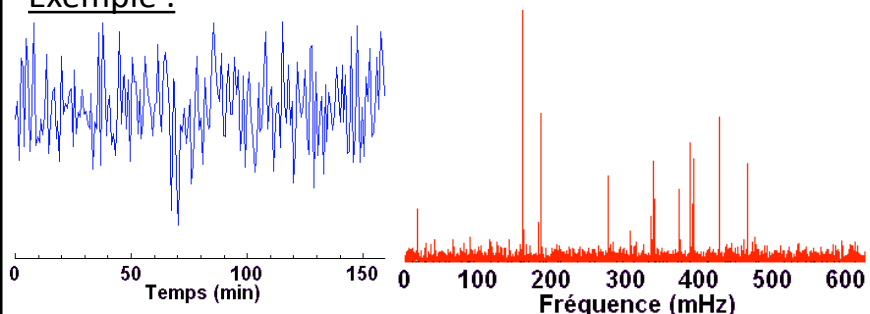
La « raie » à la fréquence du signal est appelé **fondamental**. Les multiples suivants les **harmoniques**. La raie pour une fréquence nulle est la **valeur moyenne**.



Signal non périodique

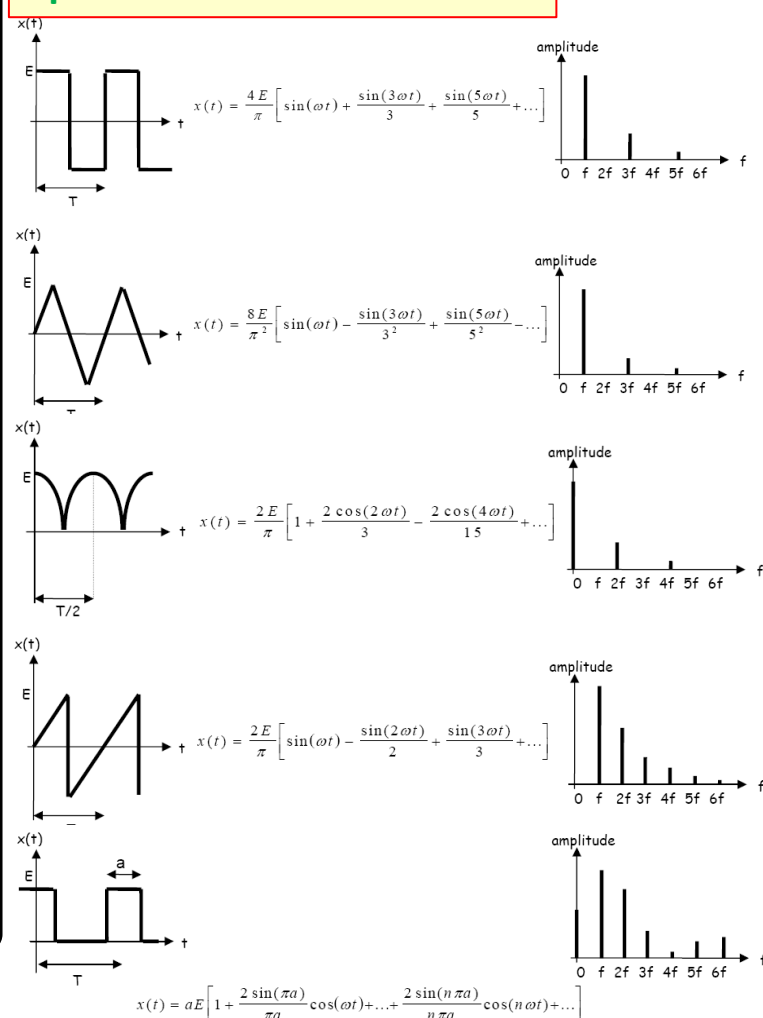
Le spectre peut être obtenu grâce à une transformée de Fourier (hors programme) ou une FFT. Le principe reste cependant le même et permet de faire apparaître des informations qu'on ne voit pas forcément en temporel.

Exemple :



Dans l'exemple ci-dessus, on ne distingue pas vraiment d'information en temporel. Sur le spectre par contre, on voit des fréquences qui rendent le signal exploitable.

Spectres usuels

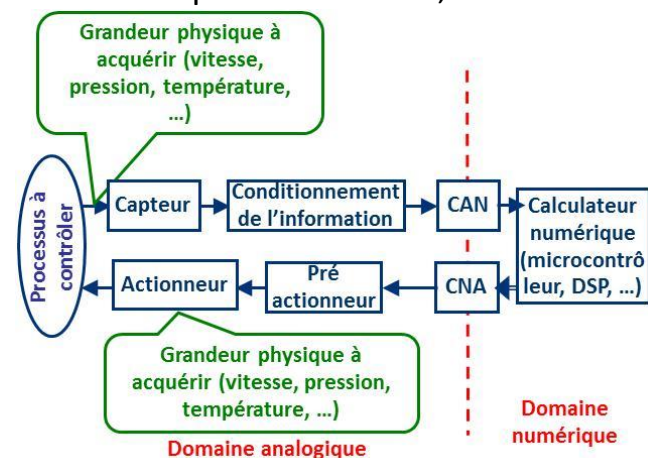


ACQUISITION DE L'INFORMATION

Introduction

Tous les phénomènes physiques sont analogiques et tous les traitements sont numériques il est alors nécessaire d'interfacer le traitement des données avec des convertisseurs :

- **convertisseurs analogique-numérique (CAN)** pour traduire les informations analogiques en numérique ;
- **convertisseurs numérique-analogique (CNA)** pour réaliser l'opération inverse;



Echantillonnage

Les grandeurs analogiques prennent une **infinité de valeurs** qui sont incompatibles avec les « 0 » et « 1 » compris par l'unité de traitement.

Pour convertir un signal analogique en numérique, les opérations suivantes sont réalisées :

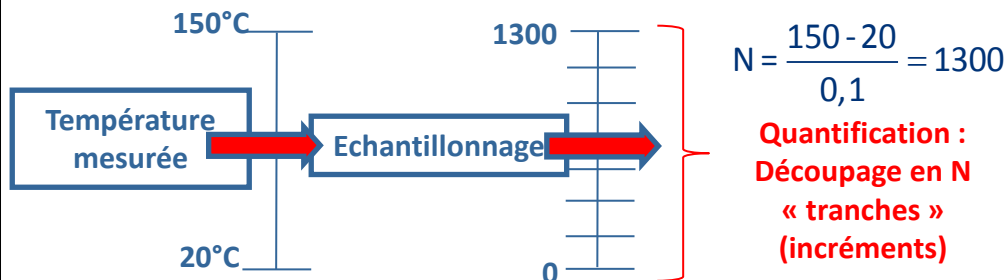
- L'**échantillonnage - blocage** : prélèvement et mémorisation périodique de la grandeur analogique ;
- La **quantification** : convertit la valeur analogique d'entrée en un nombre fini de **niveaux ou incréments** (on « découpe » en tranches)
- Le **codage** : assigne une valeur numérique à chaque niveau (code binaire, ...).

Le **passage du domaine analogique au domaine numérique** se fait forcément avec de la **perte d'informations** puisqu'on passe d'une infinité possible de valeurs à un nombre fini. Elle est limitée par la résolution acceptable par notre application (épaisseur de la tranche).

Numérisation - Echantillonnage

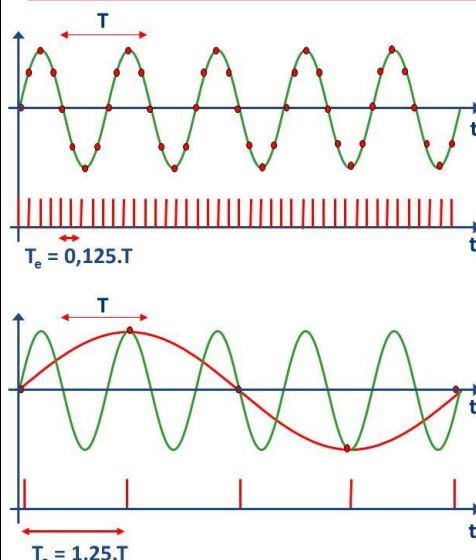
Exemple :

On souhaite numériser une information de température comprise entre 20°C et 150°C avec une résolution de 0,1°C. Déterminer le nombre d'incrément N.



Un incrément numérique correspond à « l'épaisseur de la tranche » et est reliée à la résolution de mesure.

Théorème de Shannon (critère de Nyquist)

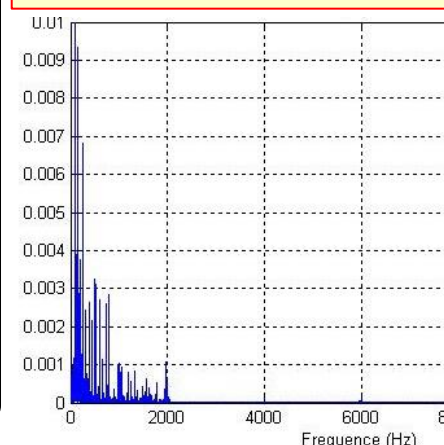


La fréquence d'échantillonnage F_e (ou de prélèvement des échantillons) doit être supérieure à la fréquence maximale double $2.F_{max}$ du spectre utile du signal à numériser.

$$F_e \geq 2.F_{max}$$

Afin d'être sûr de respecter ce critère, il est usuel que le **filtre placé avant le CAN joue le rôle de FAR (Filtre Anti-repliement)**. Ce dernier permet de limiter F_{max} .

Trouver F_e à partir d'un spectre

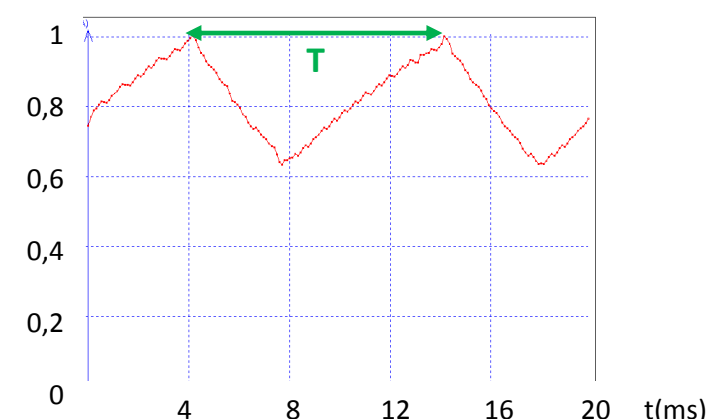


Déterminer la fréquence d'échantillonnage du signal suivant :

$$F_{max} = 2\text{kHz} \rightarrow F_e > 4\text{kHz}$$

Trouver F_e à partir d'un chronogramme

Déterminer la fréquence d'échantillonnage du signal suivant :



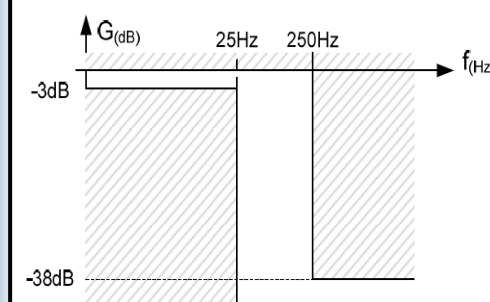
La période de ce signal est $T = 9\text{ms}$, soit $f = 111\text{ Hz}$.

Le fait que le signal ne soit pas sinusoïdal indique que le spectre a des harmoniques. On ne peut pas donc dire que $F_{max} = f = 111\text{ Hz}$.

Sans la représentation spectrale, une bonne approximation consiste à considérer jusqu'à l'harmonique 5 ou 6 (les suivants sont d'amplitude négligeable), soit $F_{max} = 5.f = 555\text{ Hz}$. Cela équivaut à dire qu'on prend 10 échantillons par période.

$$F_e > 1100\text{Hz}$$

Trouver F_e à partir d'un gabarit de FAR



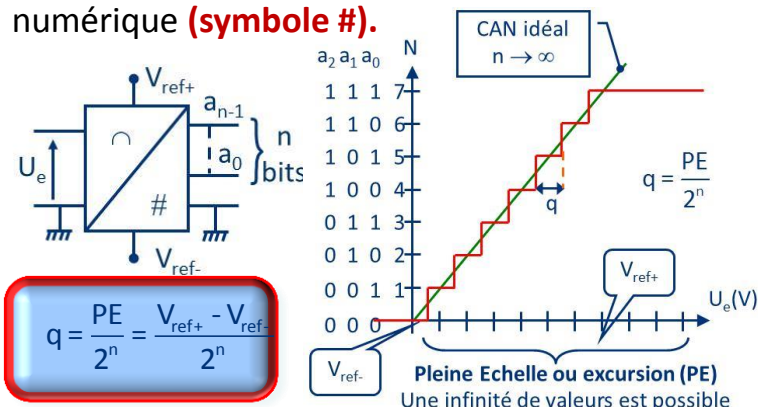
Déterminer la fréquence d'échantillonnage à partir du filtre anti repliement (FAR) ci-contre.

La fréquence de coupure de ce filtre est 25Hz. La fréquence à partir de laquelle les harmoniques sont atténués est 250Hz. Cette deuxième fréquence correspond donc à F_{max} . Au-delà de cette fréquence tous les harmoniques seront considérés comme nuls (atténuation > 30dB).

$$F_{max} = 250\text{Hz} \rightarrow F_e > 500\text{Hz}$$

Conversion Analogique-Numérique

Le **CAN (Convertisseur Analogique Numérique ou ADC en anglais)** permet de transformer une grandeur analogique (**symbole $\cap$**) en signal numérique (**symbole #**).



Le CAN délivre en sortie un nombre fini de codes numériques correspondant à une gamme de tension analogique d'entrée bornée : c'est l'**excursion ou pleine échelle (PE)**. C'est la différence de potentiel entre la tension mesurée minimale et la tension maximale.

Le **quantum q (ou pas de conversion ou incrément)** est l'écart de tension conduisant à l'incrément du nombre en sortie d'un LSB. Il correspond à la **résolution** pour le CAN.

En terme de précision, Il existera donc toujours une **erreur de quantification** qui correspond à la moitié du quantum : $\varepsilon_q = q/2$.

Le **nombre d'incrément** en sortie du CAN (ou valeur numérique) peut être déterminé à partir du quantum.

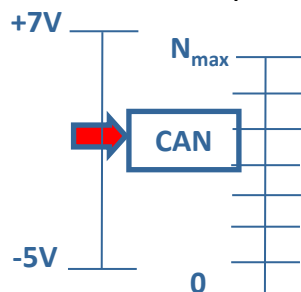
Exemple :

Un signal à numériser à une tension variant entre -5V et +7V. Le CAN utilisé est un CAN 12 bits. Déterminer le quantum de conversion, puis indiquer le nombre d'incrément pour une tension de 5,4V.

$$N_{\max} = 2^n - 1 = 4095$$

$$q = \frac{7 - (-5)}{2^{12}} = 2,93\text{mV}$$

$$N = \frac{5,4}{2,93 \cdot 10^{-3}} = 1843$$



ACQUISITION DE L'INFORMATION

CAN, CNA

Les CAN ont deux caractéristiques principales et essentielles :

- La **résolution (nombre de bits utilisés pour le codage et quantum – ou incrément)**
- La **fréquence d'échantillonnage** (liée au respect du critère de Shannon).

Nombre de bits pour coder une information en binaire

Une information en sortie du CAN sera représentée par un **nombre d'incrément** du quantum noté N .

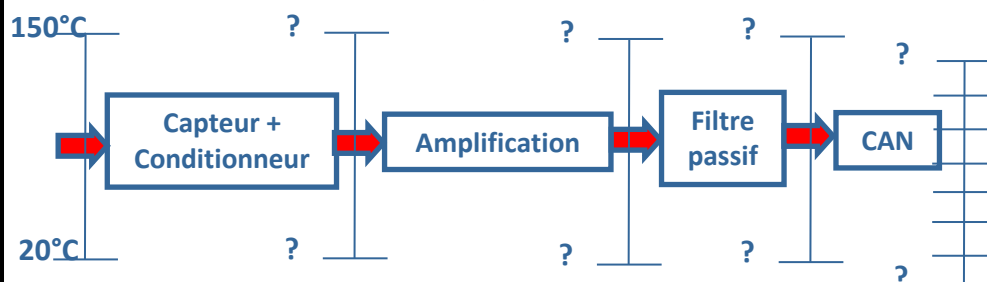
Pour connaître le nombre de bits, noté n , nécessaires du CAN, il faut alors utiliser la relation suivante :

On peut aussi se souvenir que pour un nombre codé sur n bits, la valeur maximale est : $2^n - 1$

Une valeur à retenir $2^{10} = 1024$

Exemple :

On souhaite numériser une information de température comprise entre 20°C et 150°C avec une résolution de $0,1^\circ\text{C}$. Déterminer le nombre de bits du CAN nécessaires. En déduire la nouvelle résolution de codage.



Le nombre de valeurs à coder à partir de l'étendue de mesure et de la résolution est : $N_{\max} = \frac{150 - 20}{0,1} = 1300$

$$n \geq \frac{\ln(N+1)}{\ln(2)} ; n \geq \frac{\ln(1301)}{\ln(2)} = 10,34 \rightarrow n = 11\text{bits}$$

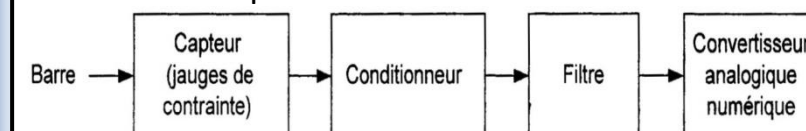
Sur 11 bits le nouveau $N_{\max}$ est : $N_{\max} = 2^{11} - 1 = 2047$

La nouvelle résolution de codage est alors :

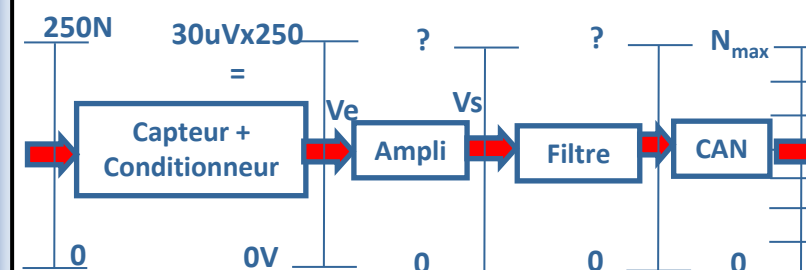
$$r = \frac{150 - 20}{2047} = 0,064 < 0,1$$

Exemple 2 :

La chaîne d'acquisition a la structure suivante:



L'étendue de mesure est de 250N . Le capteur a un signal de sortie de $30\mu\text{V}$ par N (Newton). Le CAN est un CAN 12 bits avec une résolution de $2,5\text{mV}$. Déterminer la valeur du gain G du conditionneur pour obtenir 5 incréments par newton.



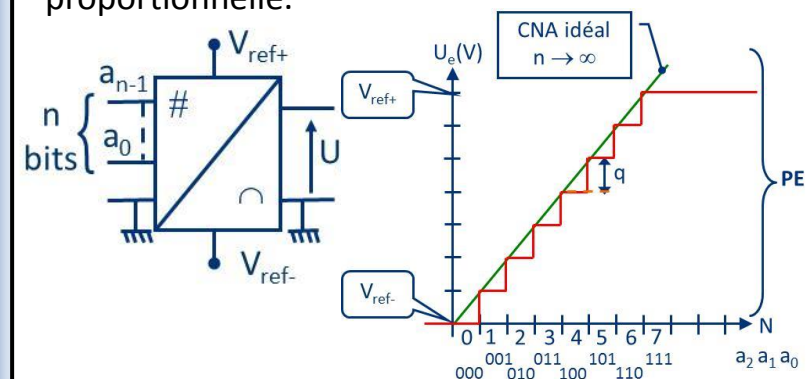
$$N_{\max} = 2^{12} - 1 = 4095$$

On souhaite 5 incréments par N , soit $N=5$ lorsqu'il y a un effort d'un Newton entrée. Dans ce cas entrée du CAN la tension sera $5q$.

$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{5q}{30\mu\text{V}} = \frac{5 \cdot 2,5 \cdot 10^{-3}}{30 \cdot 10^{-6}} = 417$$

Convertisseur Numérique Analogique

Le **CNA (Convertisseur Numérique Analogique ou DAC en anglais)** permet de transformer une grandeur numérique en grandeur analogique proportionnelle.



Le **quantum q** est l'incrément de la tension de sortie correspondant à un LSB.

$$q = \frac{PE}{2^n - 1}$$



Ne pas confondre avec le CAN!

ACQUISITION DE L'INFORMATION

Introduction, Numération, Base

La **numération** désigne le mode de représentation des nombres (ou la **base** utilisée). La **base** que nous utilisons couramment est la **base décimale (ou base 10)** qui est composée de 10 **chiffres ou symboles** (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Un nombre entier naturel **N**, exprimé dans une base **b** est représenté par une **suite ordonnée** de **n** symboles : $N_{(b)} = (a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_{(b)}$

Base 2 (Binaire)

La **base binaire (ou base 2)** utilise deux symboles {0,1} appelés **BIT** (contraction de **B**inary **digi**T ou chiffre binaire) qui peuvent donc valoir deux valeurs distinctes : 0 ou 1 (LOW ou HIGH). Un ensemble de **BIT** est appelé **mot** (word) et permet de représenter un nombre décimal. Certains mots ont des noms particuliers :

- Mot de 4 bits : **quartet** (ex : 1001)
- Mot de 8 bits : **octet (byte)** (ex : 11011101)

En binaire, les notions d'unités, dizaines, centaines ne sont pas utilisées pour décrire les différents poids.

Seuls deux bits sont distingués :

- Le **MSB** (Most Significant BIT) : le BIT de **poids le plus fort** (élevé) ;

- Le **LSB** (Least Significant BIT) : BIT de **poids le plus faible**.

MSB → 1011 ← LSB

2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1

Passage d'une base b à la base 10

Pour connaître la valeur décimale **N** d'un nombre exprimé dans une base **b** quelconque est la **somme pondérée** de ses **n** chiffres.

$$N_{(10)} = a_n \cdot b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + a_1 \cdot b^1 + a_0 \cdot b^0$$

La **position des symboles** est alors **primordiale pour comprendre le nombre codé**.

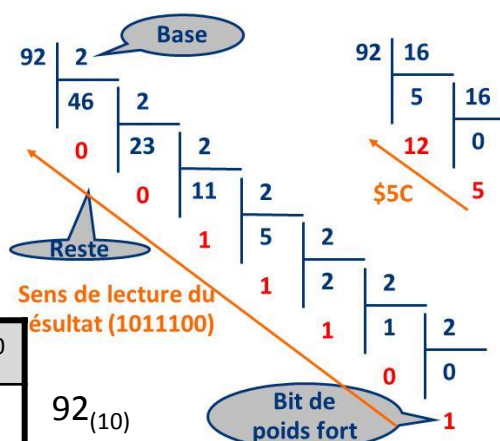
Le nombre décimal représenté par ce mot binaire est : $1011_{(2)} \rightarrow 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11_{(10)}$

Numération - Codage de l'information

Passage de la base 10 à une base b

Pour exprimer un nombre décimal dans une base **b**, il existe plusieurs méthodes. Soit les **divisions successives** par la base **b**, soit trouver les valeurs à partir des différents « poids ».

2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1	1	0	0



Base 16 (Hexadécimale)

La **base hexadécimale (ou base 16)** utilise seize symboles {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F} et permet de représenter des nombres binaires avec un nombre de symboles diminué. La différence par rapport aux autres systèmes est l'apparition des lettres A à F permettant de coder les valeurs 10 à 15.

On peut retrouver le nombre décimal codé en hexadécimal en affectant un poids à chaque chiffre (ou digit) :

16^3	16^2	16^1	16^0
A	2	5	C

$$A25C_{(16)} \rightarrow 12 \cdot 16^0 + 5 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^3 = 41564_{(10)}$$

Pour trouver l'équivalent hexadécimal d'un nombre codé en binaire, il faut décomposer le nombre binaire en quartets. Chaque quartet correspondra à un symbole hexadécimal.

1010 0010 0101 1100
A 2 5 C

Notations

Lorsque **rien n'est précisé** sur la base utilisé, il s'agit de la **base décimale**.

Pour la **base binaire** il existe les caractères suivants :

%, b, B. $1011_{(2)} = \%1011 = b'1011' = B'1011'$

Pour la **base hexadécimale** il existe les caractères suivants : **\$, #, h, H, 0x**

$$5C_{(16)} = \$5C_{(16)} = \#5C = h'5C' = H'5C'$$

Autres codes

L'interprétation d'une même suite de 0 et de 1 peut donner une information différente suivant le code utilisé pour décoder cette information.

Il existe principalement deux types de codes :

- **les codes pondérés** : chaque symbole correspond à un poids (code binaire, hexadécimal, BCD...) ;
- **les codes non pondérés** : la position des symboles ne correspond pas à un poids donné (code GRAY, ASCII, parité....)

Exemple :

L'octet **0100 0001** peut représenter :

La lettre « A » Le nombre 65 Le nombre 41

Code ASCII **Code binaire** **Code BCD**

Code BCD :

Le code **BCD (Binary Coded Decimal)** ou **DCB (Décimal Codé Binaire)** en français est très utilisé dans les affichages. Chaque chiffre est codé en binaire. Ex : $542_{(10)} = (0101 \ 0100 \ 0010)_{(2)}$

Complément à 1 / Complément à 2

Complément à 1 :

Le complément à 1 d'un nombre binaire est obtenu en inversant tous les bits du nombre : 0 devient 1 et 1 devient 0.

Complément à 1 $\rightarrow$ $\begin{matrix} 0101 & A \\ 1010 & \bar{A} \end{matrix}$

Complément à 2 :

Le complément à 2 d'un nombre binaire est obtenu en ajoutant « 1 » au complément à 1.

$$\begin{array}{r} 000 \\ 1010 \\ + \quad 1 \\ \hline 1011 \end{array} \quad -5$$

Dans ce cas-là les nombres sont signés. Le MSB a un « poids » négatif. Un nombre est positif si le MSB=0, négatif si le MSB=1



MSB négatif

-2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1

Le nombre décimal représenté par ce mot en complément à 2 est :

$$1011_{(2)} \rightarrow -1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -5_{(10)}$$

A ne pas confondre avec l'interprétation binaire (non signée) pour laquelle on trouve $11_{(10)}$.